

MySQL Storage Engines

Khái niệm, kiểm tra, lựa chọn và ứng dụng

DSAI1002 – Database Tutorial

Cập nhật: 04/06/2026

Mục tiêu bài giảng

Sau bài học, người học có thể

- 1 Giải thích khái niệm **storage engine** trong MySQL.
- 2 Trình bày vai trò của engine trong lưu trữ và xử lý dữ liệu bảng.
- 3 Kiểm tra engine bằng `SHOW ENGINES` và `information_schema.engines`.

Kỹ năng thực hành

- 4 Chỉ định engine khi tạo bảng bằng `ENGINE`.
- 5 Phân biệt các engine phổ biến.
- 6 Chọn engine phù hợp cho tình huống thực tế.

Ý tưởng tổng quan

Trong MySQL

Mỗi bảng được quản lý bởi một **storage engine**.

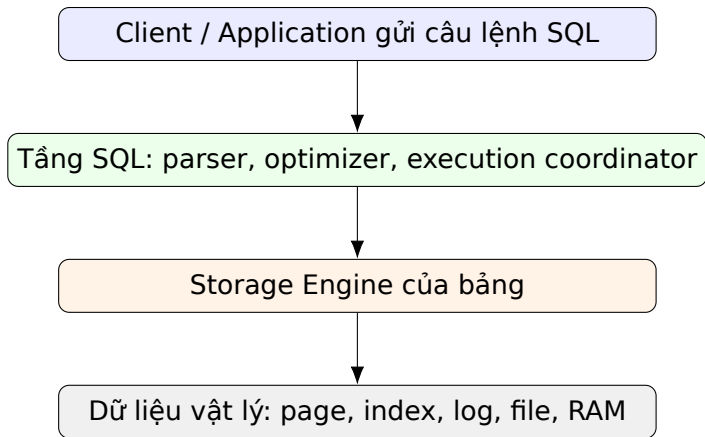
- Engine quyết định cách bảng được lưu trữ, đọc, ghi, khóa và phục hồi.
- Không phải engine nào cũng hỗ trợ cùng một tính năng.
- Ví dụ: InnoDB hỗ trợ giao dịch và khóa ngoại; MEMORY lưu dữ liệu trong RAM.

Hai tầng chính

Tầng SQL Nhận câu lệnh, phân tích cú pháp, tối ưu truy vấn.

Tầng Engine Lưu trữ và truy xuất dữ liệu vật lý cho từng bảng.

MySQL Server và Storage Engine



Storage engine nằm bên dưới tầng SQL và trực tiếp quản lý cách bảng lưu trữ dữ liệu.

Storage engine là gì?

Định nghĩa

Storage engine là thành phần phần mềm trong MySQL chịu trách nhiệm quản lý cách dữ liệu của bảng được lưu trữ và truy xuất.

Quyết định cách lưu trữ

- Dữ liệu lưu trên đĩa hay trong bộ nhớ.
- Cách tổ chức chỉ mục và phục hồi dữ liệu.

Quyết định tính năng

- Có hỗ trợ giao dịch hay không.
- Có hỗ trợ khóa ngoại và cơ chế khóa phù hợp hay không.

Engine mặc định

- Từ MySQL 5.5 trở đi, InnoDB là storage engine mặc định.
- Nếu CREATE TABLE không chỉ định ENGINE, MySQL dùng engine mặc định của server.

```
CREATE TABLE students (  
    student_id INT PRIMARY KEY,  
    student_name VARCHAR(100)  
);
```

Cách hiểu

Nếu engine mặc định là InnoDB, bảng students sẽ được tạo bằng InnoDB.

Chỉ định storage engine khi tạo bảng

Cú pháp tổng quát

```
CREATE TABLE table_name (  
    column_list  
) ENGINE = engine_name;
```

Ví dụ: tạo bảng bằng InnoDB

```
CREATE TABLE customers (  
    customer_id INT PRIMARY KEY,  
    customer_name VARCHAR(100),  
    phone VARCHAR(20)  
) ENGINE = InnoDB;
```

Luồng xử lý SQL với Storage Engine

- ➊ **Nhận câu lệnh SQL:** client gửi SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE hoặc CREATE TABLE.
- ➋ **Phân tích và tối ưu:** MySQL kiểm tra cú pháp, quyền truy cập và lập kế hoạch thực thi.
- ➌ **Gọi storage engine:** MySQL chuyển yêu cầu đọc/ghi xuống engine của bảng.
- ➍ **Truy cập dữ liệu:** engine đọc, ghi, khóa, phục hồi hoặc tổ chức dữ liệu theo cơ chế riêng.
- ➎ **Trả kết quả:** MySQL nhận dữ liệu từ engine và trả về cho client.

Kiểm tra danh sách engine có sẵn

Cách 1: SHOW ENGINES

```
SHOW ENGINES;
```

Cách 2: bảng hệ thống

```
SELECT  
    engine,  
    support  
FROM information_schema.engines  
ORDER BY engine;
```

Ghi nhớ

Lệnh này giúp biết engine nào đang được hỗ trợ, engine nào là mặc định, hoặc engine nào bị vô hiệu hóa.

Trạng thái hỗ trợ trong SHOW ENGINES

Giá trị	Ý nghĩa
YES	Engine được hỗ trợ.
NO	Engine không được hỗ trợ.
DEFAULT	Engine được hỗ trợ và đang là mặc định.
DISABLED	Engine có trong MySQL nhưng đang bị vô hiệu hóa.

Cần chú ý khi so sánh engine

Giao dịch, khóa ngoại, phục hồi sau sự cố, độ bền dữ liệu và mục tiêu đọc/ghi.

Các storage engine chính trong MySQL

Nhóm thường gặp

- InnoDB: engine mặc định, hỗ trợ giao dịch.
- MyISAM: engine cũ, đọc nhiều, không giao dịch.
- MEMORY: lưu dữ liệu trong RAM.
- ARCHIVE: lưu trữ dữ liệu nén.

Nhóm đặc thù

- CSV: lưu dữ liệu dạng CSV.
- BLACKHOLE: nhận dữ liệu nhưng không lưu.
- MERGE/MRG_MyISAM: gộp bảng MyISAM cùng cấu trúc.
- FEDERATED: truy cập server MySQL từ xa.

InnoDB: engine mặc định và phổ biến nhất

Khái niệm

InnoDB là lựa chọn an toàn cho phần lớn hệ thống nghiệp vụ vì hỗ trợ giao dịch, khóa ngoại, khóa mức dòng và phục hồi sau sự cố.

Giao dịch

Hỗ trợ COMMIT, ROLLBACK, ACID.

Khóa ngoại

Đảm bảo dữ liệu tham chiếu hợp lệ.

Khóa dòng

Giảm xung đột khi nhiều người dùng thao tác.

Phục hồi

Ghi log và phục hồi sau sự cố server.

Ví dụ tạo bảng InnoDB

```
CREATE TABLE orders (  
    order_id INT PRIMARY KEY,  
    customer_id INT NOT NULL,  
    order_date DATE,  
    total_amount DECIMAL(12, 2)  
) ENGINE = InnoDB;
```

Nên dùng InnoDB cho

- Hệ thống bán hàng và quản lý đơn hàng.
- Ứng dụng ngân hàng, thanh toán, quản lý người dùng.
- Bảng cần tính toán vẹn dữ liệu và rollback khi lỗi.

MyISAM

Đặc điểm

- Từng là engine mặc định trước MySQL 5.5.
- Có thể nhanh trong một số tình huống đọc nhiều.
- Không hỗ trợ giao dịch.
- Không hỗ trợ khóa ngoại.

Ví dụ

```
CREATE TABLE article_archive (  
    article_id INT PRIMARY KEY,  
    title VARCHAR(255),  
    content TEXT  
) ENGINE = MyISAM;
```

MEMORY

Đặc điểm

- Lưu dữ liệu trong RAM.
- Phù hợp với bảng tạm hoặc dữ liệu trung gian.
- Truy xuất nhanh trong một số tình huống.
- Dữ liệu có thể mất khi MySQL Server dừng hoặc khởi động lại.

Ví dụ

```
CREATE TABLE session_cache (  
    session_id VARCHAR(100) PRIMARY KEY,  
    user_id INT,  
    created_at DATETIME  
) ENGINE = MEMORY;
```

ARCHIVE và CSV

ARCHIVE

Dùng để lưu lượng lớn dữ liệu lịch sử ở dạng nén, phù hợp với log hoặc dữ liệu ít thay đổi.

```
CREATE TABLE audit_logs (  
    log_id INT,  
    action_name VARCHAR(100),  
    action_time DATETIME  
) ENGINE = ARCHIVE;
```

CSV

Lưu dữ liệu dưới dạng file CSV, thuận tiện cho trao đổi dữ liệu nhưng hạn chế về hiệu năng và ràng buộc.

```
CREATE TABLE export_customers (  
    customer_id INT NOT NULL,  
    customer_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    phone VARCHAR(20) NOT NULL  
) ENGINE = CSV;
```

BLACKHOLE, MERGE và FEDERATED

BLACKHOLE

Nhận dữ liệu ghi vào nhưng không lưu dữ liệu. Dùng trong kiểm thử hoặc replication đặc biệt.

MERGE / MRG_MyISAM

Kết hợp nhiều bảng MyISAM cùng cấu trúc thành một bảng logic.

FEDERATED

Truy cập dữ liệu từ một MySQL Server từ xa mà không lưu dữ liệu thật trong bảng cục bộ.

Lưu ý

Các engine này phục vụ nhu cầu đặc thù, không phải lựa chọn mặc định cho bảng nghiệp vụ chính.

Nguyên lý lựa chọn Storage Engine

Tính toàn vẹn dữ liệu

Nếu dữ liệu có quan hệ chặt chẽ, cần khóa ngoại hoặc rollback, ưu tiên InnoDB.

Độ bền dữ liệu

Nếu dữ liệu phải tồn tại sau khi server khởi động lại, không dùng MEMORY cho dữ liệu chính.

Mục tiêu hiệu năng

Bảng tạm cần truy xuất nhanh có thể dùng MEMORY; dữ liệu giao dịch ổn định thường dùng InnoDB.

Tính chất dữ liệu

Log lớn, ít cập nhật có thể dùng ARCHIVE; dữ liệu trao đổi có thể cân nhắc CSV.

Ứng dụng thực tế

Tình huống	Engine phù hợp
Hệ thống bán hàng	InnoDB: cần giao dịch, rollback, khóa ngoại và tính nhất quán.
Bảng dữ liệu tạm	MEMORY: lưu kết quả trung gian trong thời gian ngắn.
Lưu trữ log	ARCHIVE: lưu lượng lớn dữ liệu lịch sử, ít cập nhật.
Trao đổi dữ liệu	CSV: dữ liệu dễ đọc bởi bảng tính hoặc quy trình import/export đơn giản.
Kiểm thử đặc biệt	BLACKHOLE: ghi nhận câu lệnh ghi nhưng không lưu dữ liệu thật.

Vai trò trong quản trị cơ sở dữ liệu

Thiết kế cơ sở dữ liệu

Chọn engine phù hợp với tính chất bảng; bảng nghiệp vụ chính thường dùng InnoDB.

Tối ưu hiệu năng

Hiểu engine giúp phân tích truy vấn chậm, xung đột khóa và đặc điểm đọc/ghi.

Sao lưu và phục hồi

Mỗi engine có đặc điểm lưu trữ khác nhau, nên chiến lược backup/restore cũng khác nhau.

Vận hành hệ thống

Khi nâng cấp hoặc di chuyển server, DBA cần biết engine nào được hỗ trợ và engine nào là mặc định.

Bảng so sánh nhanh: nhóm thường gặp

Tiêu chí	InnoDB	MyISAM	MEMORY	ARCHIVE
Giao dịch	Có	Không	Không	Không
Khóa ngoại	Có	Không	Không	Không
Dữ liệu bền vững	Có	Có	Không	Có
Dữ liệu chính	Có	Hạn chế	Không	Hạn chế
Mục tiêu chính	Nghiệp vụ	Đọc nhiều/cũ	Bảng tạm	Log/lịch sử

Kết luận thực hành

Trong phần lớn hệ thống hiện đại, InnoDB là lựa chọn mặc định an toàn nhất.

Bảng so sánh nhanh: nhóm đặc thù

Tiêu chí	CSV	BLACKHOLE	FEDERATED
Giao dịch	Không	Không	Không
Khóa ngoại	Không	Không	Không
Dữ liệu bền vững	Có	Không	Phụ thuộc server từ xa
Dữ liệu chính	Không	Không	Hạn chế
Mục tiêu chính	Trao đổi file CSV	Bỏ dữ liệu ghi vào	Truy cập dữ liệu từ xa

Lưu ý

Các engine đặc thù chỉ nên dùng khi có lý do kỹ thuật rõ ràng.

Quiz nhanh 1

Câu 1

Storage engine trong MySQL gắn trực tiếp với đối tượng nào?

- A. User
- B. Table
- C. Database password
- D. SQL comment

Quiz nhanh 2

Câu 2

Vì sao cần hiểu storage engine?

- A. Vì engine quyết định toàn bộ cú pháp SQL.
- B. Vì mỗi engine có đặc điểm lưu trữ và tính năng khác nhau.
- C. Vì MySQL chỉ có một engine.
- D. Vì engine chỉ dùng để đổi tên bảng.

Quiz nhanh 3

Câu 3

Engine nào là mặc định trong các phiên bản MySQL hiện đại?

- A. MyISAM
- B. MEMORY
- C. InnoDB
- D. CSV

Quiz nhanh 4

Câu 4

Mệnh đề nào dùng để chỉ định storage engine khi tạo bảng?

- A. USING
- B. ENGINE
- C. STORAGE PATH
- D. TABLE TYPE ONLY

Quiz nhanh 5

Câu 5

Lệnh nào dùng để xem danh sách storage engine?

- A. SHOW TABLES;
- B. SHOW ENGINES;
- C. SHOW DATABASES;
- D. SHOW USERS;

Quiz nhanh 6

Câu 6

Giá trị DEFAULT trong SHOW ENGINES nghĩa là gì?

- A. Engine bị vô hiệu hóa.
- B. Engine không tồn tại.
- C. Engine đang là mặc định.
- D. Engine chỉ dùng cho backup.

Quiz nhanh 7

Câu 7

InnoDB phù hợp nhất với hệ thống nào?

- A. Hệ thống cần giao dịch và khóa ngoại.
- B. Bảng chỉ dùng để bỏ dữ liệu đi.
- C. File CSV mở bằng Excel.
- D. Bảng tạm mất dữ liệu khi server dừng.

Quiz nhanh 8

Câu 8

Engine nào lưu dữ liệu trong RAM?

- A. MEMORY
- B. CSV

- C. BLACKHOLE
- D. FEDERATED

Quiz nhanh 9

Câu 9

Engine nào nhận dữ liệu nhưng không lưu lại dữ liệu?

- A. InnoDB
- B. BLACKHOLE
- C. MyISAM
- D. ARCHIVE

Quiz nhanh 10

Câu 10

Nếu cần khóa ngoại, engine nào thường phù hợp nhất?

- A. InnoDB
- B. MEMORY
- C. BLACKHOLE
- D. CSV

Quiz nhanh 11

Câu 11

Dữ liệu log lớn, ít cập nhật có thể cân nhắc engine nào?

- A. ARCHIVE
- B. BLACKHOLE
- C. FEDERATED
- D. MEMORY

Câu hỏi ôn tập

- 1 Storage engine trong MySQL dùng để làm gì?
- 2 Vì sao InnoDB thường được khuyến nghị cho bảng nghiệp vụ chính?
- 3 Phân biệt InnoDB và MEMORY theo độ bền dữ liệu.
- 4 Nêu một tình huống phù hợp để dùng ARCHIVE.
- 5 Vì sao không nên dùng BLACKHOLE cho dữ liệu cần lưu trữ?

Bài tập vận dụng 1-2

Bài tập 1

Viết câu lệnh SQL để liệt kê tất cả storage engine có trên MySQL Server.

Bài tập 2

Tạo bảng students gồm các cột student_id, student_name, email. Bảng phải dùng InnoDB.

Yêu cầu

Sử dụng đúng cú pháp SQL và chỉ định engine rõ ràng khi tạo bảng.

Bài tập vận dụng 3-4

Bài tập 3

Tạo bảng `temp_report` gồm `report_id`, `report_name`, `created_at`. Bảng phải dùng MEMORY và giải thích hạn chế.

Bài tập 4

Một hệ thống bán hàng cần lưu khách hàng, đơn hàng và thanh toán. Hệ thống cần rollback khi giao dịch lỗi và cần đảm bảo đơn hàng luôn tham chiếu đến khách hàng hợp lệ.

Yêu cầu

Chọn storage engine phù hợp và giải thích lý do.

Tóm tắt bài học

- Storage engine quyết định cách MySQL lưu trữ và truy xuất dữ liệu trong bảng.
- InnoDB là engine mặc định và phù hợp với phần lớn ứng dụng hiện đại.
- InnoDB hỗ trợ giao dịch, khóa ngoại, khóa mức dòng và phục hồi sau sự cố.
- MEMORY nhanh nhưng không phù hợp để lưu dữ liệu lâu dài.
- ARCHIVE phù hợp cho dữ liệu lịch sử hoặc log lớn, ít cập nhật.
- CSV, BLACKHOLE, MERGE và FEDERATED phục vụ nhu cầu đặc thù.

Từ khóa chính

- MySQL
- Storage engine
- InnoDB
- MyISAM
- MEMORY
- ARCHIVE
- CSV
- BLACKHOLE
- MERGE
- FEDERATED
- Transaction
- Foreign key
- SHOW ENGINES
- CREATE TABLE
- ENGINE

Đáp án quiz nhanh

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11
B	B	C	B	B	C	A	A	B	A	A

Gợi ý cách tự kiểm tra

Với mỗi câu trả lời sai, quay lại slide tương ứng và xác định khái niệm bị nhầm: engine mặc định, cú pháp ENGINE, độ bền dữ liệu, giao dịch hoặc khóa ngoại.

Gợi ý bài tập 1

Cách 1

```
SHOW ENGINES;
```

Cách 2

```
SELECT  
    engine,  
    support  
FROM information_schema.engines  
ORDER BY engine;
```

Gợi ý bài tập 2

```
CREATE TABLE students (  
    student_id INT PRIMARY KEY,  
    student_name VARCHAR(100),  
    email VARCHAR(100)  
) ENGINE = InnoDB;
```

Ghi nhớ

Với bảng nghiệp vụ thông thường, nên chỉ định rõ `ENGINE = InnoDB` nếu muốn tránh phụ thuộc vào cấu hình mặc định của server.

Gợi ý bài tập 3

```
CREATE TABLE temp_report (  
  report_id INT PRIMARY KEY,  
  report_name VARCHAR(100),  
  created_at DATETIME  
) ENGINE = MEMORY;
```

Hạn chế

Dữ liệu trong bảng MEMORY không phù hợp để lưu lâu dài vì có thể mất khi MySQL Server dừng hoặc khởi động lại.

Gợi ý bài tập 4

Storage engine phù hợp

Nên chọn InnoDB.

Lý do

- Hệ thống cần giao dịch và rollback khi lỗi.
- Đơn hàng cần tham chiếu đến khách hàng hợp lệ thông qua khóa ngoại.
- Dữ liệu khách hàng, đơn hàng và thanh toán cần tính toán vụn cao.
- InnoDB hỗ trợ phục hồi sau sự cố tốt hơn cho bảng nghiệp vụ chính.